

华东理工大学《机械学基础》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 考场号：_____ 座位号：_____ 得分_____

(内容:全册；满分 100 分；考试时间 120 分钟)

题号	一	二	三	四	五	六	合计
得分							

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 平面机构中，若引入一个低副，将带入（ ）个约束。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. 渐开线标准直齿圆柱齿轮传动的重合度（ ）。
- A. 小于 1
B. 等于 1
C. 大于 1
D. 小于等于 1
3. 带传动工作时，带中产生的应力不包括（ ）。
- A. 拉应力
B. 弯曲应力
C. 扭转应力
D. 离心应力
4. 在下列四种类型的联轴器中，能补偿两轴的相对位移以及可缓和冲击、吸收振动的是（ ）。
- A. 凸缘联轴器
B. 齿式联轴器
C. 万向联轴器
D. 弹性套柱销联轴器
5. 滚动轴承的基本额定寿命是指（ ）。
- A. 一批同型号的轴承在相同条件下运转，其中 90%的轴承所能达到的寿命

- B. 一批同型号的轴承在相同条件下运转，其中 10%的轴承所能达到的寿命
- C. 一个轴承在额定动载荷作用下所能达到的寿命
- D. 一个轴承在实际工作载荷作用下所能达到的寿命

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 机构具有确定运动的条件是_____。
2. 渐开线齿廓上任意一点的法线与该点的速度方向线所夹的锐角称为该点的_____。
3. 带传动的主要失效形式是_____和_____。
4. 螺纹连接防松的根本问题在于_____。
5. 轴按所受载荷的不同可分为_____、_____和_____。
6. 滑动轴承的润滑方法有_____和_____两大类。
7. 齿轮传动的设计准则，闭式软齿面齿轮传动通常按_____设计，按_____校核；闭式硬齿面齿轮传动通常按_____设计，按_____校核。
8. 链传动的主要失效形式有_____、_____、_____和_____等。
9. 联轴器和离合器的主要作用是_____，但联轴器只能在_____时才能使两轴结合或分离，而离合器可以在_____时使两轴结合或分离。
10. 滚动轴承的基本代号由_____、_____和_____组成。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 机构的自由度一定大于零。（ ）
2. 渐开线齿轮的模数越大，轮齿越厚，承载能力越强。（ ）
3. 带传动的弹性滑动是不可避免的，而打滑是可以避免的。（ ）
4. 螺纹的公称直径是指螺纹的大径。（ ）
5. 轴的强度计算中，对于只传递转矩的轴，通常按扭转强度条件计算。（ ）
6. 滑动轴承的润滑主要是为了减少摩擦和磨损，提高效率。（ ）
7. 齿轮传动中，齿面接触疲劳强度主要取决于齿轮的模数。（ ）
8. 链传动的平均传动比是常数，而瞬时传动比不是常数。（ ）
9. 联轴器和离合器的作用完全相同。（ ）
10. 滚动轴承的寿命与所受载荷的大小有关，载荷越大，寿命越短。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于平面连杆机构的有（ ）。
- A. 曲柄摇杆机构
B. 双曲柄机构
C. 双摇杆机构
D. 曲柄滑块机构

学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

题 答 不 内 线 封 密

2. 渐开线齿轮的正确啮合条件是（ ）。

- A. 两齿轮的模数相等
- B. 两齿轮的压力角相等
- C. 两齿轮的齿顶高系数相等
- D. 两齿轮的顶隙系数相等

3. 带传动的张紧方法有（ ）。

- A. 调整中心距
- B. 使用张紧轮
- C. 增加带的长度
- D. 提高带的初拉力

4. 螺纹连接的基本类型有（ ）。

- A. 螺栓连接
- B. 双头螺柱连接
- C. 螺钉连接
- D. 紧定螺钉连接

5. 滚动轴承的组合设计包括（ ）。

- A. 轴承的轴向固定
- B. 轴承的周向固定
- C. 轴承的配合选择
- D. 轴承的润滑与密封

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 如图所示的平面机构，试计算其自由度，并判断该机构是否具有确定的运动。

六、设计题（15 分）

设计一个用于减速的两级圆柱齿轮减速器，已知输入功率 $P = 10kW$ ，输入转速 $n_1 = 960r/min$ ，传动比 $i = 10$ ，工作条件为单向运转，载荷平稳，两班制工作，要求确定各级齿轮的参数（模数、齿数、齿宽等），并选择合适的滚动轴承。